

中期小结实验报告

双截龙横版动作游戏

C++ / Qt / MVVM 架构设计与实现

课程名称	C++ 项目管理及工程实践
小组名称	双截龙组
小组成员	苏易文（App/Common 层） 陈棋隆（View 层） 邱安琪（ViewModel 层）
完成日期	2026 年 7 月 14 日

目录

1 1 实验概述 1

1.1 1.1 组内分工 1

1.2 1.2 协作与版本管理 1

1.3 1.3 当前完成情况 3

2 2 总体架构设计 5

2.1 2.1 架构目标 5

2.2 2.2 依赖方向 5

2.3 2.3 绑定方式 6

2.4 2.4 数据流设计 6

2.5 2.5 时间推进机制 7

2.6 2.6 状态边界 7

3 3 App/Common 层分报告 8

3.1 3.1 层次定位 8

3.2 3.2 Common 层设计 8

3.2.1 3.2.1 基础值类型 8

3.2.2 3.2.2 游戏状态 9

3.2.3 3.2.3 事件通知 9

3.3 3.3 App 层设计 9

3.4 3.4 小结 10

4 4 View 层分报告 11

4.1 4.1 层次定位 11

4.2 4.2 文件组织与编译 11

4.3 4.3 MainWindow 主窗口 12

4.3.1 4.3.1 属性绑定 (Properties) 12

4.3.2 4.3.2 命令注入 (Commands) 12

4.3.3	4.3.3 通知注册 (Notification)	13
4.3.4	4.3.4 整体绑定流程	13
4.4	4.4 GameWidget 游戏画布	14
4.4.1	4.4.1 数据访问模式	14
4.4.2	4.4.2 命令注入	14
4.4.3	4.4.3 键盘输入处理	14
4.4.4	4.4.4 Tick 与游戏循环	15
4.4.5	4.4.5 坐标转换	16
4.4.6	4.4.6 绘制管线	16
4.4.7	4.4.7 背景与场景绘制	17
4.4.8	4.4.8 角色绘制	17
4.4.9	4.4.9 HUD 绘制	17
4.4.10	4.4.10 GO 提示与覆盖层	18
4.5	4.5 InputDefs.h 输入聚合	18
4.6	4.6 与旧版设计的对比	19
4.6.1	4.6.1 第一版: Qt 信号驱动的 MVVM	19
4.6.2	4.6.2 第二版 (当前版本): std::function 直接注入	19
4.7	4.7 小结	20
4.8	4.8 技术难点的克服	20
4.9	4.9 团队协作情况	21
4.10	4.10 阶段性成果展示	21
5	5 ViewModel 层分报告	23
5.1	5.1 层次定位	23
5.2	5.2 文件组织与编译	23
5.3	5.3 GameViewModel	24
5.3.1	5.3.1 核心职责	24
5.3.2	5.3.2 命令注入与回调	24
5.3.3	5.3.3 Tick 驱动与状态同步	24
5.4	5.4 GameSimulation 仿真核心	24

5.4.1	5.4.1 实体与世界状态	25
5.4.2	5.4.2 移动与战斗	25
5.4.3	5.4.3 Boss 与胜负判定	25
5.5	5.5 状态快照与阶段切换	25
5.6	5.6 小结	25
5.7	5.7 技术难点的克服	26
5.8	5.8 团队协作情况	26
5.9	5.9 阶段性成果展示	27
5.10	5.10 总体心得与个人感悟	27
6	6 总结与展望	28
6.1	6.1 架构收获	28
6.2	6.2 技术难点的克服	28
6.3	6.3 团队协作情况	29
6.4	6.4 阶段性成果展示	29
6.5	6.5 智能体的使用	30
6.6	6.6 后续改进方向	31
6.7	6.7 总结	31
7	7 个人反思与收获	32
7.1	7.1 苏易文-App/Common 层	32
7.2	7.2 陈棋隆-View 层	32
7.3	7.3 邱安琪-ViewModel 层	33

1 实验概述

本实验仓库实现的是一款横版街机动作游戏，主题为“双截龙”。项目使用 C++17、Qt6、CMake 与 vcpkg 组织工程，当前代码已经形成了较清晰的 MVVM 分层：`common` 层提供跨层公共状态和通知工具，`viewmodel` 层负责游戏规则和状态推进，`view` 层负责 Qt 窗口、输入和绘制，`app` 层作为组合根管理生命周期以及属性、命令、通知三类绑定。

从玩法目标看，玩家扮演一名格斗角色，在带有纵深的城市街道上从左向右推进。当前实现支持标题画面、移动、跳跃、轻攻击、重攻击、血量、精力、疲劳提示、普通敌人追击、Boss 触发、暂停、失败、胜利和重开等核心流程。普通敌人在初始阶段生成并主动靠近玩家；当玩家推进到关卡后段时，系统生成 Boss，击败 Boss 后进入胜利结算。

1.1 组内分工

本组以层次边界作为分工单位，每位成员既负责对应代码，也负责对应分报告：

- 苏易文：负责 App/Common 层，分报告为 `02_app_common_layer.md`，主要内容包括生命周期、组合根、公共状态、通知工具和三类绑定。
- 陈棋隆：负责 View 层，分报告为 `03_view_layer.md`，主要内容包括窗口、画布、输入、HUD 和覆盖层。
- 邱安琪：负责 ViewModel 层，分报告为 `04_viewmodel_layer.md`，主要内容包括命令回调、状态推进、AI、战斗和胜负判定。

1.2 协作与版本管理

为了体现组内协作过程，本项目在开发中持续使用 Git 和 GitHub 记录提交历史。三位成员围绕不同层次并行推进：Common/App 层先确定公共状态和绑定方式，View 层根据公共状态完成输入和绘制，ViewModel 层独立实现规则模拟和状态同步，最后通过主分支合并和冲突处理完成整合。

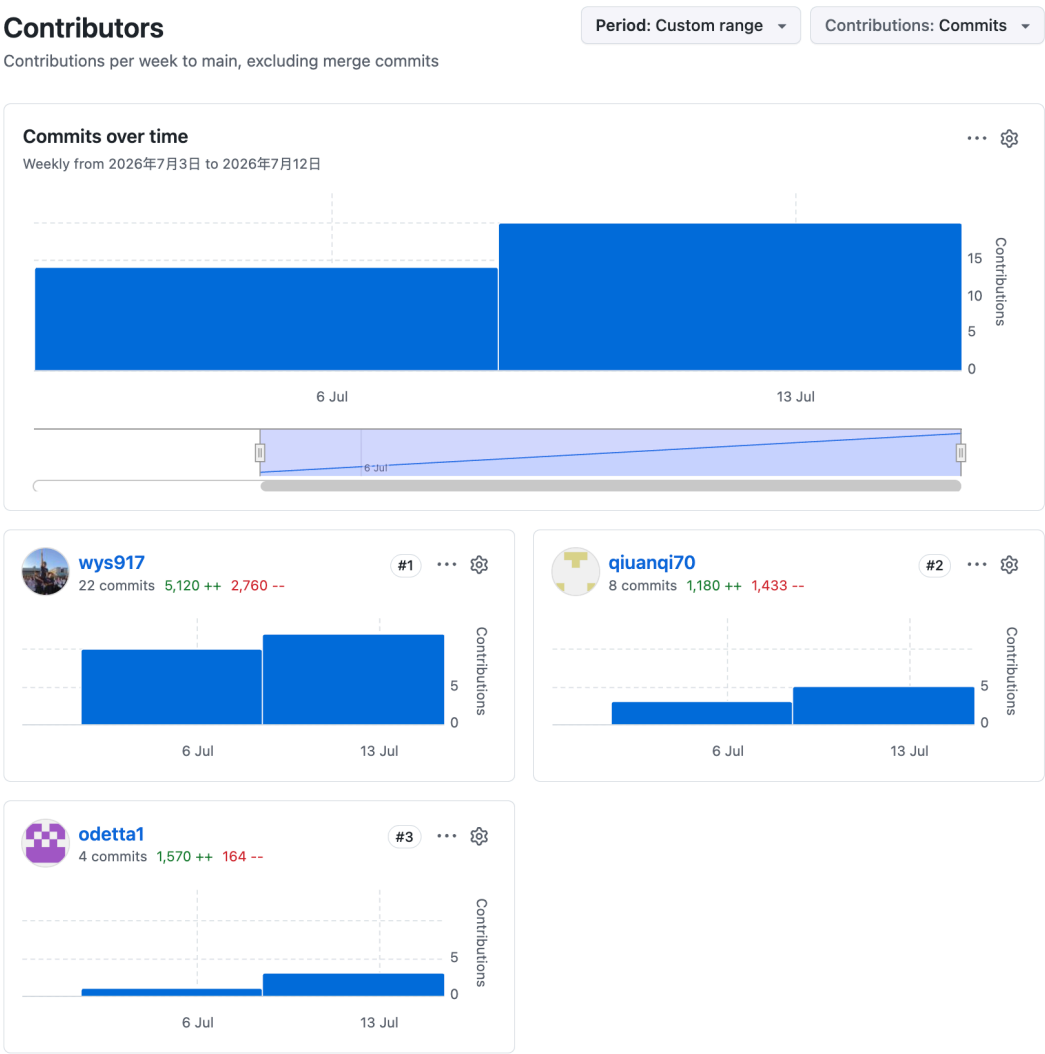




图 2 Git 提交历史与协作解耦记录

上图合并展示了项目的提交历史。可以看到仓库中存在多次围绕 `viewmodel`、`view`、`common` 和 `app` 的独立提交与分支合并，并不是在同一个大文件中串行修改，而是按照 MVVM 层次拆分任务，并持续进行解耦：把公共契约从具体规则中分离出来，让 View 和 ViewModel 可以围绕稳定的 `GameState`、命令回调和通知机制并行开发，最后再通过 `merge` 将各层成果整合到主分支。

1.3 当前完成情况

当前仓库已经完成了游戏的基本可运行骨架和核心流程：

- 工程层面：通过 CMake 分 target 组织 `alleyfist_common`、`alleyfist_viewmodel`、`alleyfist_view`、`alleyfist_app` 和最终可执行文件 `AlleyFist`。
- 公共契约：使用 `types.h` 定义 `Size`、`WorldPosition`、`ResourceBar` 等基础值类型；使用 `game_state.h` 定义 `GameState`、`ActorState`、`MapState`、`HudState` 等只读显示状态；使用 `notification.h` 提供 `EventTrigger` 与 `EventNotification`。
- ViewModel：通过 `GameViewModel` 对外暴露属性和命令，通过 `GameSimulation` 维护实体列表和规则推进，支持玩家移动、跳跃、攻击、精力恢复、普通敌人追击、Boss 生成、失败和胜利判定。
- View：实现 60 FPS 定时器、键盘输入映射、世界坐标到屏幕坐标的投影、街道背景、视差建筑、角色几何绘制、血条、精力条、Boss 血条、进度条、标题画面和胜负覆盖层。
- App：通过 `GameApplication` 创建 `QApplication`、`GameViewModel` 和 `MainWindow`，并集中完成 `properties` / `commands` / `notification` 绑定。

2 总体架构设计

2.1 架构目标

本项目选择 MVVM 风格的分层设计，主要目标有三个：

- 1. View 只处理“如何显示”和“如何接收输入”，不保存玩法规则状态。
- 2. ViewModel 只处理“游戏如何推进”和“当前状态是什么”，不依赖 Qt 控件或绘图 API。
- 3. Common 层只定义两边共享的数据形状和轻量通知工具，让 View 与 ViewModel 可以通过稳定合同通信。

这个设计使得界面、规则和应用启动逻辑分别处在不同 target 中。后续无论是替换绘制方式、扩展敌人 AI，还是调整应用启动流程，都不需要牵动整个项目。

2.2 依赖方向

项目的依赖方向如下：

```
main
-> app
    -> view
    -> viewmodel
    -> common
    -> Qt6 Core / Widgets
view
-> common
-> Qt6 Widgets / Gui
viewmodel
-> common
common
-> C++ standard library only
```

app 层可以看到具体的 View 和 ViewModel，因为它承担组合根职责；但 view 和 viewmodel 之间没有直接依赖。两者通过 Common 中的 GameState、EventNotification 以及 App 注入的 std::function 命令回调完成协作。

层次	主要文件	对外暴露
Common	types.h、game_state.h、notification.h、common.h	基础值类型、只读游戏状态、事件通知工具
ViewModel	GameViewModel、GameSimulation、SimulationTypes.h	const GameState*、命令回调、变化通知工具

层次	主要文件	对外暴露
View	MainWindow、GameWidget、InputDefs.h	属性 setter、命令 setter、Qt 窗口与画布
App	GameApplication	run()

2.3 绑定方式

当前项目参考袁老师的 Plane 示例，将跨层绑定拆成三类。

第一类是属性绑定：

```
GameViewModel::get_game_state()
-> const GameState*
-> MainWindow::set_game_state(...)
-> GameWidget::set_game_state(...)
-> paintEvent 读取只读状态
```

View 持有的是 `const GameState*`，只能读，不能写。`GameState` 中包含阶段、地图、玩家、敌人、HUD、结算等绘制所需信息。

第二类是命令绑定：

```
GameViewModel::get_move_left_command()
-> std::function<void(bool)>
-> MainWindow::set_move_left_command(...)
-> GameWidget::keyPressEvent / keyReleaseEvent 调用
```

移动命令使用 `std::function<void(bool)>` 表达按下和释放；轻攻击、重攻击、跳跃、暂停、确认、重置等单次动作使用 `std::function<void()>`；Tick 使用 `std::function<void(float,std::uint64_t)>`。这样 ViewModel 不需要知道用户按的是方向键、WASD、J 还是 Z，View 也不需要知道命令内部如何修改规则状态。

第三类是通知绑定：

```
GameViewModel::fire(kGameStateChangedEvent)
-> EventNotification
-> MainWindow 返回的 lambda
-> GameWidget::update()
```

状态变化后，ViewModel 只发出“状态已变”的通知。View 收到通知后安排重绘，并在 `paintEvent` 中通过之前绑定的只读指针读取最新 `GameState`。

2.4 数据流设计

项目中存在两条单向数据流。

第一条是输入和时间通道：

```
Qt key event
-> GameWidget
-> std::function command
-> GameViewModel
-> GameSimulation
```

View 将物理输入翻译成语义命令，例如“左移动开启”“轻攻击触发”“暂停触发”。第二条是状态通道：

```
GameSimulation
-> GameViewModel::sync_state_from_simulation()
-> GameState
-> EventTrigger 通知
-> GameWidget::paintEvent
```

ViewModel 将内部实体状态整理为 `GameState`。View 只根据其中的 `phase`、`map`、`player`、`enemies`、`hud`、`result`、`screenMessage` 等字段绘制画面。

2.5 时间推进机制

游戏循环由 View 层的 `QTimer` 驱动，约每 16 ms 触发一次。触发时，`GameWidget` 根据 `QElapsedTimer` 计算真实 `delta time`，并将单帧推进限制在 0.1 秒以内，避免调试或卡顿后一次性推进过多逻辑。随后 `GameWidget` 调用已绑定的 `m_tickCommand(clampedDt, frameIndex)`。

2.6 状态边界

`GameState` 是 ViewModel 到 View 的主要状态出口。当前状态中包含：

- `GamePhase`：标题、游玩、暂停、失败、胜利等阶段。
- `MapState`：视口大小、镜头位置、街道上下边界。
- `ActorState`：玩家、敌人、Boss 的位置、绘制尺寸、血量、动作状态、朝向和可见性。
- `HudState`：玩家血量、玩家精力、Boss 血条和疲劳提示。
- `GameResultState`：用时和击败敌人数。
- `screenMessage`：标题或暂停等阶段的屏幕提示。

内部的实体列表、敌人追踪规则、Boss 触发位置、玩家移动标志、跳跃计时、攻击计时和能量消耗常量都保留在 ViewModel 内部，不向 View 暴露。这使得 View 可以保持稳定，即使后续增加更复杂的 AI、连招或关卡配置，也只需要在 `GameState` 中补充必要显示字段。

3 App/Common 层分报告

负责人：苏易文 学号：3240103466

3.1 层次定位

App/Common 这一部分承担两个不同但相关的职责。

`common/` 是 View 与 ViewModel 之间的公共合同。它不依赖 Qt，也不写具体玩法，只定义两层都能理解的基础值类型、只读游戏状态和通知工具。`app/` 是应用组合根，负责创建 Qt 应用对象、主窗口和 ViewModel，并把 View 与 ViewModel 通过属性、命令和通知三类接口绑定起来。

这两层的共同目标是控制依赖边界：公共状态和通知工具放在 Common，具体对象创建和绑定放在 App，避免 View 和 ViewModel 彼此直接包含对方头文件。

3.2 Common 层设计

Common 层主要由四类文件组成：

文件	作用
<code>types.h</code>	定义 <code>Size</code> 、 <code>WorldPosition</code> 、 <code>ResourceBar</code> 等基础值类型
<code>game_state.h</code>	定义 <code>GameState</code> 及其子结构，作为 View 可读取的状态协议
<code>notification.h</code>	定义 <code>EventNotification</code> 与 <code>EventTrigger</code> ，作为变化通知工具
<code>common.h</code>	便捷入口，统一包含 Common 层公共头文件

3.2.1 基础值类型

`types.h` 中只保留跨层都会用到、但不携带具体玩法规则的基础属性：

```
struct Size {
    float width = 0.0f;
    float height = 0.0f;
};

struct ResourceBar {
    int current = 0;
    int maximum = 0;

    float ratio() const noexcept;
    bool is_empty() const noexcept;
};

struct WorldPosition {
    float x = 0.0f;
```

```
float laneY = 0.0f;
float z = 0.0f;
};
```

这些类型可以被 View 和 ViewModel 同时理解。WorldPosition 中 x 表示横向推进，laneY 表示街道纵深，z 表示离地高度；View 用它投影到屏幕坐标，ViewModel 用它记录实体位置。

3.2.2 游戏状态

game_state.h 将 View 需要读取的状态拆成几个层次：

- GamePhase 描述当前阶段，包括 Title、Playing、Paused、GameOver 和 Win。
- MapState 描述视口、镜头和街道边界。
- ActorState 描述单个角色，包括阵营、种类、位置、绘制尺寸、血量、动作状态、朝向和可见性。
- HudState 整理 HUD 专用数据，包括玩家血量、精力、Boss 血条和疲劳状态。
- GameResultState 记录结算数据，包括用时和击败数量。
- GameState 汇总完整帧状态，作为 View 绘制一帧画面的主要输入。

这样的设计避免 View 从多个内部对象中拼接信息。View 只需要读取 GameState，ViewModel 负责把内部规则状态整理成适合显示的数据。

3.2.3 事件通知

notification.h 提供一个与 Qt 无关的轻量通知工具：

```
using EventNotification = std::function<void(std::uint32_t eventId)>;

class EventTrigger {
public:
    std::uintptr_t add_notification(EventNotification&& notification);
    void remove_notification(std::uintptr_t cookie) noexcept;

protected:
    void fire(std::uint32_t eventId);
};
```

ViewModel 继承 EventTrigger，状态变化后调用 fire(kGameStateChangedEvent)；View 通过 MainWindow::get_notification() 提供一个闭包，收到通知后调用 GameWidget::update()。通知只表达“某类事件发生了”，不携带 Qt 对象，也不暴露 ViewModel 内部对象。

3.3 App 层设计

GameApplication 是 App 层对外暴露的生命周期接口。它使用 PImpl 隐藏 Qt、主窗口和 ViewModel 的具体类型，公共头文件中只保留构造、析构和 run()。

实现层中，GameApplication::Impl 创建三个核心对象：

```
QApplication qtApp;  
GameViewModel viewModel;  
MainWindow mainWindow;
```

随后在构造函数中集中完成三类绑定。

第一类是属性绑定：

```
mainWindow.set_game_state(viewModel.get_game_state());
```

第二类是命令绑定：

```
mainWindow.set_tick_command(viewModel.get_tick_command());  
mainWindow.set_move_left_command(viewModel.get_move_left_command());  
mainWindow.set_move_right_command(viewModel.get_move_right_command());  
mainWindow.set_move_up_command(viewModel.get_move_up_command());  
mainWindow.set_move_down_command(viewModel.get_move_down_command());  
mainWindow.set_primary_action_command(viewModel.get_primary_action_command());  
mainWindow.set_secondary_action_command(viewModel.get_secondary_action_command());  
mainWindow.set_state_toggle_command(viewModel.get_state_toggle_command());  
mainWindow.set_reset_command(viewModel.get_reset_command());  
mainWindow.set_confirm_command(viewModel.get_confirm_command());  
mainWindow.set_pause_command(viewModel.get_pause_command());
```

第三类是通知绑定：

```
viewModel.add_notification(mainWindow.get_notification());
```

App 层知道 `MainWindow` 和 `GameViewModel` 的具体类型，但绑定结果仍然保持 View 与 ViewModel 的单向依赖：View 只持有只读状态指针和命令闭包，不包含 `viewModel/` 头文件；ViewModel 只保存通知闭包，不知道具体的 `GameWidget`。

3.4 小结

App/Common 层建立了稳定边界：Common 把基础值类型、只读状态和通知工具抽象成跨层协议；App 把具体对象创建和三类绑定集中在组合根中。这样整个项目的依赖方向保持清晰，也为 View 和 ViewModel 分别开发提供了基础。

4 View 层分报告

负责人：陈棋隆 学号：3240103461

4.1 层次定位

View 层负责” 玩家看到什么” 和” 玩家输入了什么”。它由主窗口 `MainWindow`、游戏画布 `GameWidget` 和输入聚合定义 `InputDefs.h` 组成，主要使用 Qt 的窗口 (`QMainWindow`)、定时器 (`QTimer`)、键盘事件 (`QKeyEvent`) 和 `QPainter` 完成界面工作。

按照 MVVM 分工，View 层遵循以下约束：

约束	说明
只依赖 Common 层	<code>#include "../common/game_state.h"</code> 和 <code>"../common/notification.h"</code> ，不包含 <code>viewmodel</code>
不修改游戏数据	持有 <code>const GameState*</code> 只读指针，绘制时直接读取，绝不回写
命令单向注入	所有命令通过 <code>std::function setter</code> 从外部注入，View 内部不创建命令对象
不判断规则对错	不写 AI、碰撞、伤害、刷怪、推图等逻辑，这些全部属于 <code>ViewModel</code>

作为一个 Qt Widgets 之上的薄层，View 把物理输入（键盘码）翻译为已绑定的命令回调，把只读状态（`GameState`）翻译为像素，把时间节奏（60 FPS 定时器）翻译为 tick 通知。

与常见的简单 MVVM 视图不同，游戏 View 还需要处理帧同步与流畅绘制的双重任务——既要保证逻辑帧的稳定递进，又要确保视觉帧的流畅渲染。

4.2 文件组织与编译

View 层位于 `code/view/` 目录下，由以下文件组成：

文件	作用
<code>MainWindow.h / MainWindow.cpp</code>	主窗口封装，提供属性注入、命令注入和通知注册接口
<code>GameWidget.h / GameWidget.cpp</code>	游戏画布，包含输入处理、定时循环和全部绘制逻辑
<code>InputDefs.h</code>	View 层内部的输入聚合类型 <code>MovementIntent</code>
<code>CMakeLists.txt</code>	编译为 <code>alleyfist_view</code> 静态库，链接 <code>alleyfist_common</code> 和 <code>Qt6::Widgets</code> 、 <code>Qt6::Core</code>

编译配置精简且明确：

```
add_library(alleyfist_view STATIC
    MainWindow.cpp
    GameWidget.cpp
)
```

```
target_link_libraries(alleyfist_view
    PUBLIC
        alleyfist_common
        Qt6::Widgets
        Qt6::Gui
)
```

View 库不链接 `alleyfist_viewmodel`，确保 View 与 ViewModel 之间不存在编译级耦合。所有跨层通信均通过 Common 层定义的 `GameState`、`EventNotification` 和 `std::function` 回调完成。

4.3 MainWindow 主窗口

MainWindow 继承自 `QMainWindow`，内部创建并持有 `GameWidget` 作为中心控件。它是 View 层对外的入口，App 层通过它完成属性绑定、命令注入和通知注册。

MainWindow 的接口设计直接对应 M-V-VM 三层关系的三种绑定方式：

4.3.1 属性绑定 (Properties)

```
void set_game_state(const GameState* state) noexcept;
```

App 层将 ViewModel 的只读 `GameState` 指针传入 View。MainWindow 不做任何处理，直接转发给 `GameWidget::set_game_state()`。View 端在每次绘制时通过 `game_state()` 辅助函数解引用该指针读取最新状态。

4.3.2 命令注入 (Commands)

MainWindow 对外暴露十一个命令 setter，每个对应一种游戏语义动作：

方法	命令签名	用途
<code>set_tick_command</code>	<code>std::function<void(float,uint64_t)></code>	帧时间驱动
<code>set_move_left_command</code>	<code>std::function<void(bool)></code>	左移动（按下/松开）
<code>set_move_right_command</code>	<code>std::function<void(bool)></code>	右移动
<code>set_move_up_command</code>	<code>std::function<void(bool)></code>	上移动
<code>set_move_down_command</code>	<code>std::function<void(bool)></code>	下移动
<code>set_primary_action_command</code>	<code>std::function<void()></code>	轻攻击
<code>set_secondary_action_command</code>	<code>std::function<void()></code>	重攻击
<code>set_state_toggle_command</code>	<code>std::function<void()></code>	跳跃
<code>set_reset_command</code>	<code>std::function<void()></code>	重新开始
<code>set_confirm_command</code>	<code>std::function<void()></code>	确认/开始

方法	命令签名	用途
<code>set_pause_command</code>	<code>std::function<void()></code>	暂停/恢复

所有命令 setter 都是直接将 `std::function` 转发给 `GameWidget` 的对应 setter，`MainWindow` 本身不做命令封装。这种透传设计使得 `MainWindow` 保持极薄的职责——仅作为 App 层到 `GameWidget` 的命令管道。

4.3.3 通知注册 (Notification)

```
EventNotification get_notification();
```

该方法返回一个 `EventNotification (std::function<void(uint32_t)>)` 闭包。闭包捕获 `this`，在被调用时触发 `GameWidget::update()` 引起重绘。App 层在组合根中通过 `viewModel.add_notification(mainWindow.get_notification())` 将闭包注入 `ViewModel`。

当 `ViewModel` 完成状态更新后调用 `fire(kGameStateChangedEvent)` 时，这个闭包被执行，`GameWidget` 随即调度重绘。`GameWidget` 在 `paintEvent` 中通过已绑定的只读指针读取 `ViewModel` 的最新状态，完成从“变化通知”到“数据读取”的解耦闭环。

4.3.4 整体绑定流程

在 App 层的组合根中，绑定三个步骤按如下顺序执行：

```
mainWindow.set_game_state(viewModel.get_game_state());

mainWindow.set_tick_command(viewModel.get_tick_command());
mainWindow.set_move_left_command(viewModel.get_move_left_command());
mainWindow.set_move_right_command(viewModel.get_move_right_command());
mainWindow.set_move_up_command(viewModel.get_move_up_command());
mainWindow.set_move_down_command(viewModel.get_move_down_command());
mainWindow.set_primary_action_command(viewModel.get_primary_action_command());
mainWindow.set_secondary_action_command(viewModel.get_secondary_action_command());
mainWindow.set_state_toggle_command(viewModel.get_state_toggle_command());
mainWindow.set_reset_command(viewModel.get_reset_command());
mainWindow.set_confirm_command(viewModel.get_confirm_command());
mainWindow.set_pause_command(viewModel.get_pause_command());

viewModel.add_notification(mainWindow.get_notification());
```

这个模式直接参考了课程课件 `Plane` 示例项目中 `AirApp::initialize()` 的绑定方式：

```
m_main_wnd.get_board().set_map(m_game_viewmodel.get_map());
m_main_wnd.set_next_step_command(m_game_viewmodel.get_next_step_command());
m_game_viewmodel.add_notification(m_main_wnd.get_notification());
```

与 `Plane` 示例的一致性表明，本项目的 View 层遵循了标准的 MVVM 绑定范式。

4.4 GameWidget 游戏画布

GameWidget 是 View 层的核心，继承自 QWidget，约 550 行实现。它同时承担四个职责：**接收数据、收集输入、驱动帧循环和渲染画面**。

4.4.1 数据访问模式

GameWidget 持有 `const GameState* m_gameState` 只读指针，由 App 层在绑定时通过 `set_game_state()` 注入。此外持有一个默认构造的 `GameState m_emptyState` 作为后备——当指针为空（尚未绑定）时使用空状态，避免空指针解引用。

通过私有辅助方法 `game_state()` 统一访问：

```
const GameState& game_state() const noexcept
{
    return m_gameState != nullptr ? *m_gameState : m_emptyState;
}
```

所有绘制方法（`drawBackground`、`drawActor`、`drawHUD` 等）通过 `game_state()` 获取快照引用，再访问其中的 `map`、`player`、`enemies`、`hud`、`phase` 等字段。这种间接访问方式有两个好处：一是集中处理空指针边界条件；二是为后续引入帧间插值等高级特性预留了扩展点。

4.4.2 命令注入

GameWidget 持有十一个 `std::function` 成员变量，对应十一种游戏语义命令：

```
std::function<void(float, std::uint64_t)> m_tickCommand;
std::function<void(bool)> m_moveLeftCommand;
std::function<void(bool)> m_moveRightCommand;
std::function<void(bool)> m_moveUpCommand;
std::function<void(bool)> m_moveDownCommand;
std::function<void()> m_primaryActionCommand;
std::function<void()> m_secondaryActionCommand;
std::function<void()> m_stateToggleCommand;
std::function<void()> m_resetCommand;
std::function<void()> m_confirmCommand;
std::function<void()> m_pauseCommand;
```

每个成员都有对应的 `public setter`（例如 `set_tick_command`、`set_move_left_command` 等）。这些 `setter` 由 App 层经由 `MainWindow` 逐层注入 `ViewModel` 的闭包。键盘事件和定时器回调直接调用这些 `std::function`，不经过任何 Qt 信号中间层。

这样的设计与参考项目 `Plane` 完全一致：View 持有 `ViewModel` 给出的命令闭包，在发生输入事件时直接调用它们，形成从 View 到 `ViewModel` 的直接控制通道。

4.4.3 键盘输入处理

GameWidget 重写 `keyPressEvent` 和 `keyReleaseEvent`，将 Qt 物理键码映射为已注入的游戏语义命令。按键映射集中在 `isHandledKey` 静态方法和两个事件处理函数中，换手柄或触屏只需修改这里的映射逻辑。

移动键处理采用” 状态聚合 + 命令回调” 的模式。GameWidget 内部维护 `view::MovementIntent m_movement` 结构体，其中包含四个方向布尔值 `left`、`right`、`up`、`down`。当用户按下移动键时：

1. 检查对应方向标志是否已处于按下状态，避免重复触发
2. 设置方向标志为 `true`
3. 调用已注入的方向命令回调（如 `m_moveLeftCommand(true)`）

释放移动键时则反向操作——清除方向标志并调用回调（如 `m_moveLeftCommand(false)`）。这种设计将” 哪些键被按住” 的状态维护在 View 层内部，ViewModel 只需要知道每个方向是激活还是停用，无需关心具体哪个物理按键产生了这种变化。

单次触发动作（攻击、跳跃、暂停、确认、重置）使用 `m_triggeredThisPress(QSet<int>)` 防止同一按键在按住期间产生多次触发。按下时如果该按键不在集合中，则执行命令回调并将按键加入集合；释放时从集合中移除。这保证了攻击、跳跃等操作的输入语义稳定，避免键盘自动重复导致的意外连击。

按键映射关系如下：

Qt 物理键	触发的命令
← / A	<code>m_moveLeftCommand(true/false)</code>
→ / D	<code>m_moveRightCommand(true/false)</code>
↑ / W	<code>m_moveUpCommand(true/false)</code>
↓ / S	<code>m_moveDownCommand(true/false)</code>
J / Z	<code>m_primaryActionCommand()</code>
K / X	<code>m_secondaryActionCommand()</code>
Space	<code>m_stateToggleCommand()</code>
R	<code>m_resetCommand()</code>
Enter	<code>m_confirmCommand()</code>
P / Esc	<code>m_pauseCommand()</code>

所有命令回调直接从按键事件中调用，不再经过 Qt 的 `signal/slot` 机制。这意味着：

- View → ViewModel 的控制通道纯粹由 C++ `std::function` 构成
- Qt 仅作为操作系统事件源（`QKeyEvent`）和渲染后端（`QPainter`），不参与 MVVM 绑定
- 将来替换为其他 GUI 框架（如 SDL、GLFW）时，只需替换 `QKeyEvent` 到命令的映射逻辑，无需修改 ViewModel 或 Common 层

4.4.4 Tick 与游戏循环

GameWidget 内部使用 `QTimer` 以约 60 FPS（16 ms 间隔）的频率驱动游戏逻辑帧。每次定时触发时：

1. 通过 `QElapsedTimer::restart()` 获取自上一帧以来的真实时间间隔
2. 将 delta time 限制在 0.1 秒以内，防止断点调试或系统卡顿后一次性推进过多逻辑
3. 递增帧序号

4. 累积 GO 闪烁计时（用于 `showGoIndicator` 时的提示闪烁效果）
5. 调用已注入的 `m_tickCommand(clampedDt, m_frameIndex)`

与旧版不同, `Tick` 不再通过 Qt `signal` 发出 `tickRequested`, 而是直接在定时器 `lambda` 中调用 `std::function` 回调。 `QTimer` 在此仅作为操作系统定时事件的来源——Qt 的信号机制仍然用于将定时器事件从 Qt 事件循环传递到 `GameWidget` 的回调 `lambda`, 但这是 Qt 内部的事件传递机制, 与 MVVM 跨层绑定无关。

这种设计使得 View 层的定时器成为一个“纯 View 内部”的时钟源——定时器启动、停止、频率控制全部在 `GameWidget` 内部完成, 对外只暴露 `setRunning(bool)` 用于外部启停控制。

4.4.5 坐标转换

`ViewModel` 输出的是游戏世界坐标:

- `x`: 关卡横向推进位置 (0 ~ 3000)
- `laneY`: 街道纵深位置 (300 ~ 500)
- `z`: 离地高度, 用于跳跃和空中攻击 (0 ~ 90)

View 层通过以下变换将世界坐标映射到屏幕像素:

```
screenX = (worldX - cameraX) * scaleX;
screenY = (laneY - z) * scaleY;
```

其中 `cameraX` 来自 `game_state().map.cameraX`, 由 `ViewModel` 根据玩家位置和锁屏状态计算。 `scaleX` 和 `scaleY` 根据标准视口 (960×540) 与当前窗口实际尺寸的比例动态计算, 在 `resizeEvent` 和 `paintEvent` 中更新, 使得游戏画面可以适应不同的窗口大小。

4.4.6 绘制管线

`paintEvent` 是 View 层的主绘制入口。整体流程以游戏阶段 `GamePhase` 为分支条件:

```
填充黑色背景
if phase == Title:
    drawOverlay          → 标题画面
else:
    drawBackground       → 夜空 + 视差建筑
    drawStreet           → 人行道 + 车道 + 标线
    按 laneY+z 排序所有可见角色
    drawActor 逐个绘制   → 玩家、敌人
    drawHUD              → 血条、精力条、连击、进度条
    if showGoIndicator:
        闪烁 "GO " 提示
    if phase == Paused | GameOver | Win:
        drawOverlay      → 半透明遮罩 + 对应文字
```

这种分阶段绘制的方式使得 View 可以自然地支持所有游戏界面, 无需额外标志位。

4.4.7 背景与场景绘制

天空：使用 `QLinearGradient` 绘制从深蓝到地平线亮色的垂直渐变，模拟夜幕下的城市街道氛围。

远景建筑：通过硬编码的建筑物位置和尺寸数据，绘制一系列深灰色矩形作为城市剪影。建筑使用视差滚动——位置随镜头移动的速度仅为主场景的 0.3 倍（`parallaxFactor = 0.3f`），增强了横向推进时的空间纵深感。每栋建筑还通过位置哈希绘制明暗交替的窗户网格，避免静态重复感。

街道：从 `map.streetTopY` 到 `map.streetBottomY` 分三层：

- 上人行道（15% 高度，浅灰色）
- 车道（70% 高度，深灰色），中央黄色虚线随镜头位置动态偏移
- 下人行道（15% 高度，浅灰色）
- 路缘石和人行道以下的地面填充

所有街道元素均使用 `QPainter::fillRect` 绘制，不依赖外部图片资源，保证在没有图像素材时依然可以完整展示游戏场景。

4.4.8 角色绘制

`drawActor` 方法为单个角色绘制完整形象。它调用 `worldToScreenX` 和 `worldToScreenY` 将世界坐标转换为屏幕坐标后，根据 `Facing`（左右朝向）对画布做水平翻转，再按 `ActorState`（站立、行走、攻击、跳跃、受伤、死亡等）绘制不同姿态。

角色图形完全由 `QPainter` 几何图形构成，包括：

- **腿：**根据状态变化——站立时呈静态、行走时交替前后摆动、跳跃时收起。使用裤子颜色和鞋子颜色区分
- **身体：**矩形躯干，颜色由 `Team`（玩家蓝、小怪红、Boss 深红）和 `ActorKind` 决定。受击时变为红色闪烁
- **手臂：**攻击时向前伸出并带拳头方块，重攻击伸出距离更长。空中攻击时以踢腿姿态展示
- **头部：**圆形头部 + 白色眼白 + 黑色瞳孔 + 队色头巾/头发
- **阴影：**角色底部的地面椭圆阴影
- **特效：**死亡状态红色 X 线、受击状态黄色星形粒子

敌人头顶还会绘制小型血条（绿色 → 黄色 → 红色渐变），帮助玩家判断战斗反馈。无敌状态的角色按 0.1 秒周期交替显示/隐藏。

4.4.9 HUD 绘制

`drawHUD` 将所有界面元素集中在 `View` 层内部：

- **血条（HP）：**左上角，绿色 → 黄色 → 红色渐变填充，标注 HP 标签和当前值/最大值
- **精力条（EN）：**HP 条下方，蓝色填充，标注 EN 标签和当前值/最大值
- **疲劳警告：**精力耗尽时显示红色 EXHAUSTED 文字
- **连击计数：**屏幕中上方，白色 1 HIT → 黄色 2 HIT → 红色 3 HIT
- **Boss 血条：**屏幕顶部居中偏右，Boss 出现时显示，标注 BOSS 和血量数值
- **屏幕消息：**中央位置显示 `ViewModel` 传入的提示文字（如“Paused”）
- **关卡进度条：**底部居中，金色填充进度，根据 `progressRatio` 或玩家位置/世界宽度计算

所有 HUD 元素的颜色、字体和位置均通过 `m_scaleX / m_scaleY` 缩放，保证在不同窗口尺寸下比例一致。

4.4.10 GO 提示与覆盖层

GO 提示: 当 ViewModel 设置 `map.showGoIndicator = true` (清屏解锁后), View 以 0.5 秒亮/0.5 秒灭的节奏在屏幕右上方绘制闪烁的 GO 文字。闪烁通过多层描边 (3 层不同透明度和宽度的黄色描边 + 白色主体) 实现发光效果。

覆盖层: `drawOverlay` 根据 `GamePhase` 绘制四种不同的全屏界面:

阶段	覆盖层内容
Title	深色渐变背景 + 渐变标题 ALLEY FIST + 副标题 + 操作说明列表 + 闪烁 Press ENTER to Start
Paused	半透明黑色遮罩 + PAUSED 大字 + Press P or ESC to Resume
GameOver	半透明遮罩 + 红色 GAME OVER + 存活时间和击败敌人统计 + 闪烁 Press R to Restart
Win	半透明遮罩 + 金色渐变 YOU WIN! + 通关时间和击败敌人统计 + 闪烁 Press R to Restart

标题画面的操作说明直接编码在 View 中, 与当前的键盘映射一致, 既能作为启动界面引导, 也便于测试时快速验证输入映射是否正确。

4.5 InputDefs.h 输入聚合

`InputDefs.h` 将输入层的类型定义在 View 内部 (`namespace alleyfist::view`):

```
namespace alleyfist::view {

struct MovementIntent {
    bool left  = false;
    bool right = false;
    bool up    = false;
    bool down  = false;

    bool is_moving() const noexcept
    {
        return left || right || up || down;
    }

    void clear() noexcept
    {
        left = right = up = down = false;
    }
};

} // namespace alleyfist::view
```

`MovementIntent` 将四个独立方向标志聚合为一个语义结构。这些方向标志在 `KeyPressEvent` / `KeyReleaseEvent` 中被设置和清除。`is_moving()` 用于快速判断是否有任何方向键被按下, 而具体的移动方向推导可由 ViewModel 在收到各方向的 `bool` 命令后自行完成。

将 `MovementIntent` 放在 `view` 子命名空间而非 `Common` 层, 遵循了”输入设备相关类

型不应出现在公共契约中”的架构原则。换手柄、触屏等输入方式时，只需修改 `GameWidget` 的按键映射和 `MovementIntent` 的填充逻辑。

4.6 与旧版设计的对比

本项目 View 层的架构经历了两次重要的设计迭代：

4.6.1 第一版：Qt 信号驱动的 MVVM

最初版本采用 Qt `signal/slot` 作为 MVVM 绑定机制：

```
signals:
    void commandGenerated(const GameCommand& command);
    void tickRequested(float deltaSeconds, std::uint64_t frameIndex);

connect(m_widget, &GameWidget::commandGenerated, this, [this](const GameCommand&
↪ command) {
    m_commandSink.handle_command(command);
});
```

这种设计的耦合问题：

- `GameCommand` 需要在 `Common` 层定义结构体包装输入数据和 `Tick` 数据
- `ViewModel` 需要实现 `IGameCommandSink` / `IGameSnapshotSource` 接口
- 绑定器 `GameWidgetBinding` 作为中间人同时持有 `View` 和 `ViewModel` 的引用
- Qt 信号机制渗透进 MVVM 绑定路径

4.6.2 第二版（当前版本）：std::function 直接注入

参考课程 `Plane` 示例后，改为 `std::function` 直接回调：

对比维度	第一版	第二版
命令传播	emit signal → connect → lambda → handle_command	std::function() 直接调用
命令粒度	一个 GameCommand 结构体 + CommandType 分发	十个独立语义命令，各司其职
接口契约	IGameCommandSink / IGameSnapshotSource 抽象类	std::function setter + const GameState*
通知方式	cookie 回调列表	EventTrigger 的 add_notification
绑定器	独立的 GameWidgetBinding 类	App 层在主函数中直接注入
移动输入	四个独立 Pressed/Released	四个方向 bool 命令 + View 内 MovementInt

第二版的关键改进：

1. Qt 仅作为事件源（`QKeyEvent`）和渲染后端（`QPainter`），不参与 MVVM 绑定
2. 命令签名自文档化——`set_move_left_command(std::function<void(bool)>)` 明确表达了”向左移动的开/关”

3. View 层不依赖任何 ViewModel 头文件，只依赖 `common/game_state.h` 和 `common/notification.h`
4. 将来替换 GUI 框架只需改 `keyPressEvent/keyReleaseEvent` 和 `paintEvent`，无需动其他层

4.7 小结

View 层在本项目中的核心贡献是把 Common 契约转化为可玩的 Qt 游戏界面，同时严格保持自身职责边界：

- **输入：** 键盘物理事件被翻译为已注入的命令回调，每个方向独立可追踪
- **时间：** 60 FPS 定时器驱动逻辑帧，tick 命令通过 `std::function` 发出
- **状态：** ViewModel 的只读 `GameState` 指针被解释为可视化的场景、角色和 HUD
- **通知：** ViewModel 的 `fire(kGameStateChangedEvent)` 触发 View 重绘，View 在重绘时从指针拉取最新数据

由于 View 不直接操作规则对象，也不包含任何 ViewModel 头文件，后续 ViewModel 继续扩展玩法时，View 只需要响应 `GameState` 中新增的字段或状态枚举即可。这种分层方式使界面迭代和逻辑迭代可以独立进行，降低了多人协作时的合并冲突概率。

4.8 技术难点的克服

开发 View 层过程中遇到的主要技术难点及解决方案：

难点一：Common 接口频繁变更导致 View 编译失败。项目初期 Common 层经历了多次重构——`ActorViewData` 改名为 `ActorSnapshot`、`GameSnapshot` 的字段重组（`progressRatio` 从子结构移至顶层）、`GameCommand` 结构体被移除改为 `std::function` 注入。每次 Common 变更都会导致 View 层多处引用失效。解决方式是每次收到 Common 变更通知后，先用 IDE 全局搜索旧类型名，逐个定位并更新引用；同时 View 层内部通过 `game_state()` 辅助函数统一访问入口，减少了直接引用分散字段的代码量，降低了后续适配成本。

难点二：Qt 信号到 `std::function` 的模式迁移。第一版 View 使用 Qt signal/slot 做 MVVM 绑定——`GameWidget` 通过 `emit commandGenerated()` 和 `emit tickRequested()` 发出信号，`GameWidgetBinding` 用 `connect` 桥接到 ViewModel。老师指出这与 Plane 示例的 `std::function` 回调模式不一致。改造的挑战在于：键盘事件遍布 `keyPressEvent` 和 `keyReleaseEvent` 两处，定时器回调在构造函数 lambda 中，每处都需要从 `emit signal(...)` 改为 `if (m_xxx) m_xxx(...)`，且要保证每个 `std::function` 都有对应的 setter 和空指针安全检查。解决方式是先完成 `MainWindow` 层的接口设计（十一个独立命令 setter），再逐个替换 `GameWidget` 中的 `emit` 调用，最后删除 `GameWidgetBinding` 和所有 `signals:` 声明。

难点三：键位去重与状态聚合。游戏需要区分“持续按住方向键移动”和“单次按下攻击/跳跃”。Qt 键盘事件自带的 `isAutoRepeat()` 无法完全解决问题：玩家快速连按同一攻击键时，如果键位没有完全释放就再次按下，会导致第二次攻击被忽略。解决方案是用 `QSet<int>m_triggeredThisPress` 记录本轮已触发的按键，只有在 `keyReleaseEvent` 清除记录后，同一按键才能再次触发。对于移动键，通过 `MovementIntent` 结构体聚合四个方向，避免对同一方向重复发送 `Pressed` 命令。

难点四：无图片素材下的游戏画面呈现。项目没有使用任何外部 PNG 图片资源，所有视觉元素——玩家、敌人、Boss、建筑、街道、HUD 血条、GO 提示——全部用 `QPainter` 几何图形绘制。挑战在于用有限的矩形、圆形和线条组合出可辨识的角色形象和场景氛围。解决方案包括：用 `QLinearGradient` 模拟夜空和文字渐变、用视差系数（0.3x）区分远景建筑和主场景的深度、用正弦函数驱动行走时的腿部摆动、用不同颜色方案区分玩家/小怪/Boss、为受伤和死亡状态设计专门的视觉反馈（红色闪烁、黄色星效、红色 X 线）。

4.9 团队协作情况

View 层作为项目四个模块之一，与 Common、ViewModel、App 层同学保持了持续的沟通：

协作亮点：

- Common 层的接口定义 (`GameState`、`EventNotification`) 在定稿后通过 README 和代码注释向 View 和 ViewModel 同步，View 层据此独立开发绘制逻辑，未出现因理解偏差导致的大面积返工。
- ViewModel 层暴露的 `std::function` 命令接口（如 `get_move_left_command()`、`get_primary_action_command()`）与 View 层的 setter 接口一一对应，双方在接口命名上提前对齐，减少了联调时的误解。
- App 层的组合根 (`GameApplication`) 在绑定阶段统一完成了 `properties / commands / notification` 三步注入，View 层只需实现对应的接收接口，不参与绑定决策，降低了 View 的复杂度。

可改进之处：

- 项目初期 Common 层的类型命名（如 `ActorViewData` → `ActorSnapshot`）和结构组织（如 `snapshot.h` 字段重组）经历了多次迭代，View 层需要被动跟随修改。如果事先在文档中约定好最终的数据结构，可以减少适配成本。
- View 层的绘制代码目前全部集中在 `GameWidget.cpp` 单文件中（约 550 行），后续角色种类和 HUD 元素增多时，可考虑将角色绘制器和 HUD 绘制器拆分为独立类，方便多人并行开发。

4.10 阶段性成果展示

截至当前迭代，View 层完成了以下可演示的功能：

- 标题画面：渐变标题“ALLEY FIST”、副标题“巷战双截龙”、操作说明列表、闪烁提示“Press ENTER to Start”
- 游戏场景：夜色天空渐变背景、视差滚动建筑群（14 栋带窗户灯光的大楼）、三层街道（人行道 + 车道虚线 + 人行道 + 路缘石）
- 角色系统：玩家（蓝色）、小怪（红色）、Boss（深红大尺寸）三种角色，支持站立/行走/轻攻击/重攻击/跳跃/飞踢/受击/死亡八种姿态，朝向翻转、无敌闪烁、敌人头顶血条
- HUD 系统：HP 血条（绿 → 黄 → 红）、EN 精力条（蓝色）、疲劳“EXHAUSTED”警告、1-3 HIT 连击计数器、Boss 血条、屏幕中央消息、底部关卡进度条
- 交互反馈：清屏后“GO ” 闪烁提示（多层描边发光）、暂停半透明遮罩、Game Over 红色结算（存活时间 + 击败数 + “Press R to Restart”）、You Win 金色结算
- 输入系统：方向键/WASD 八方向移动、J/Z 轻攻击、K/X 重攻击、Space 跳跃、P/Esc 暂停、Enter 确认、R 重开



图 3 游戏运行效果截图

5 ViewModel 层分报告

负责人：邱安琪 学号：3240105004

5.1 层次定位

本工程遵循面向游戏类项目的 MVVM 实践规范。由于游戏场景中的核心数据（如实体状态、位置等）直接对应视图层的可绘制对象，无需进行二次业务模型转换，因此本架构合并了传统意义上的 Model 层，将其统一内聚于 ViewModel 层中。ViewModel 层负责把游戏规则封装为独立的模拟器（simulation）并将可绘制的状态快照提供给 View。View 只负责呈现和收集输入，所有玩法逻辑（移动、碰撞、伤害、敌人 AI、Boss 产生与判定等）都在 Simulation 中实现，且不依赖于 Qt 或绘图 API。

在实现上该层由两部分组成：

- **GameViewModel**：对外门面，负责命令绑定、状态同步和事件通知；
- **GameSimulation**：内部仿真器，维护 EntityState 列表并推进移动、攻击、敌人 AI 与 Boss 逻辑。

这种设计的优势在于：一方面避免了 Model 到 ViewModel 的冗余数据转换，另一方面使得核心逻辑完全不依赖 Qt 或绘图 API，因而可以在无界面环境下进行逻辑验证与后续扩展。

5.2 文件组织与编译

ViewModel 层位于 code/viewmodel/ 目录下，主要由以下文件组成：

文件	作用
GameViewModel.h / GameViewModel.cpp	对外暴露命令接口、维护本地状态、负责与 View 同步 GameState
GameSimulation.h / GameSimulation.cpp	实现规则引擎，处理实体移动、攻击、AI、Boss 生成与胜负判定
SimulationTypes.h	定义 EntityState、EntityList、实体种类和动作相关类型
CMakeLists.txt	编译为 alleyfist_viewmodel 静态库

编译配置如下：

```
add_library(alleyfist_viewmodel STATIC
    GameViewModel.cpp
    GameSimulation.cpp
)

target_link_libraries(alleyfist_viewmodel
    PUBLIC
        alleyfist_common
)
```

与 View 层相比，ViewModel 层不直接链接 Qt 库，而是通过 Common 层提供的公共契约与 View 进行通信。这样可以保证逻辑层与界面层的解耦，后续无论替换为 SDL、OpenGL 还是其他框架，都不会影响游戏规则本身。

5.3 GameViewModel

GameViewModel 是整个 ViewModel 层对外暴露的核心入口。它不直接参与具体规则计算，而是负责把 View 的输入转成内部命令，并将规则结果整理为 View 需要的状态快照。

5.3.1 核心职责

GameViewModel 的职责可以概括为三点：

1. 接收 View 发送的命令，例如移动、攻击、跳跃、暂停、确认和重置；
2. 维护本地动作状态，例如按键状态、跳跃计时、攻击计时和玩家能量；
3. 将 GameSimulation 的结果同步到 GameState，并通过事件通知 View 刷新界面。

5.3.2 命令注入与回调

当前工程采用的是轻量级的“命令回调”风格，而不是传统意义上的完整命令类层次结构。GameViewModel 通过 `std::function` 暴露命令接口，例如：

```
std::function<void(float, std::uint64_t)> get_tick_command();
std::function<void(bool)> get_move_left_command();
std::function<void()> get_primary_action_command();
std::function<void()> get_pause_command();
```

View 层只需要注册这些回调即可，在收到输入后，ViewModel 再由内部方法处理具体逻辑。比如 `make_move_command()` 用来维护方向键状态，`begin_attack()` 则负责触发攻击并消耗能量。这种设计使 View 不必知道“攻击是如何发生的”，只需要发出“攻击”请求即可。

5.3.3 Tick 驱动与状态同步

`GameViewModel::tick()` 是整个逻辑循环的入口。每帧都会先更新跳跃、攻击和能量计时，然后根据当前按键状态调用 `GameSimulation::player_move()` 与 `GameSimulation::step()`，最后通过 `sync_state_from_simulation()` 将内部实体状态映射为对外的 `GameState`。这一过程体现了 ViewModel 的典型职责链路：

```
输入命令 → 本地状态更新 → Simulation 推进 → 状态快照 → 事件通知
```

在实现上，`fire(kGameStateChangedEvent)` 用于在状态变化后通知订阅者，View 层收到通知后即可调用重绘，从而形成完整的“变化通知—数据读取—界面刷新”闭环。

5.4 GameSimulation 仿真核心

GameSimulation 是整个 ViewModel 层的规则引擎，负责实体状态、战斗逻辑和关卡推进。

5.4.1 实体与世界状态

仿真层使用 `EntityState` 维护每个实体。玩家为列表第一个实体，后续实体为敌人或 Boss。每个实体包含位置、血量、最大血量、是否存活等信息。这样的设计使得逻辑判断比较直观：所有规则都围绕一组实体进行，而不是围绕界面对象进行。

5.4.2 移动与战斗

`GameSimulation` 的主要规则方法包括：

- `player_move()`：根据输入更新玩家的位置，并限制在世界范围内；
- `player_attack()`：对附近敌人造成固定伤害，并在部分敌人死亡时更新 Boss 状态；
- `simulate_ai()`：让敌人朝玩家方向接近，并在接近时对玩家造成伤害。

其中，玩家的移动和攻击是在逻辑层完成的，而不是由 View 直接处理，因此 View 层可以保持“只负责展示”这一职责边界。

5.4.3 Boss 与胜负判定

为了增强关卡感，仿真器还内置了 Boss 触发逻辑：

- `spawn_boss_if_needed()`：当玩家推进到指定位置后生成 Boss；
- `update_boss_state()`：持续检查 Boss 是否仍然存活；
- `boss_defeated()`：在 Boss 被击败后向外部报告胜负状态。

最终，`GameViewModel` 会根据这些结果切换当前阶段为 `Playing`、`Paused`、`GameOver` 或 `Win`，形成完整的战斗闭环。

5.5 状态快照与阶段切换

`sync_state_from_simulation()` 是 `ViewModel` 向外输出状态的关键函数。它会把内部实体状态整理为 `GameState`，包括以下内容：

- 玩家位置、血量、能量、朝向和动作状态；
- 敌人列表与 Boss 血条信息；
- 地图相机位置、推进比例和 HUD 状态；
- 当前阶段（`Playing`、`Paused`、`GameOver`、`Win`）。

这一层的设计使 View 可以保持相对简单：它只需要读取一份快照，不需要自己去推断角色位置、敌人数量或阶段状态。对应地，`ViewModel` 也不需要知道屏幕上如何绘制，只需要保证快照字段语义明确即可。

其中阶段切换逻辑较为清晰：

- 玩家死亡进入 `GameOver`；
- Boss 死亡进入 `Win`；
- 暂停时切换为 `Paused`；
- 确认键可在标题、失败或胜利状态下重开游戏。

5.6 小结

本工程的 `ViewModel` 层实现了一个简洁但完整的”输入—规则—状态”链路：

- `GameViewModel` 负责输入接收、状态同步与事件通知；
- `GameSimulation` 负责纯规则逻辑，包括移动、攻击、敌人 AI、Boss 生成与胜负判定。

这种结构使 View 只需关注显示与交互，而玩法逻辑则被集中封装在 ViewModel 层内，便于后续继续扩展更复杂的关卡与战斗系统。

5.7 技术难点的克服

开发 ViewModel 层过程中，主要遇到以下技术难点：

难点一：输入与逻辑的解耦。最初版本在 Common 层定义了 `InputAction` 枚举和 `GameCommand` 结构体，View 发出 `GameCommand`，ViewModel 通过 `process_input_command()` 做 switch-case 分发。这种设计的耦合问题在于：Common 层被迫包含输入设备相关的概念（`MoveLeft`、`LightAttack` 等），而 ViewModel 也需要理解按下/释放的状态语义。在袁老师指导下，我们将命令改为 `std::function` 回调注入——`get_move_left_command()` 返回 `std::function<void(bool)>`，`get_primary_action_command()` 返回 `std::function<void()>`。ViewModel 不再需要知道“按键”这个概念，只需要响应“左移动开启/关闭”这样的语义信号。

难点二：Tick 与状态同步的一致性。每帧的逻辑推进涉及多个步骤：更新动作计时器、处理移动输入、调用 `GameSimulation::step()`、同步内部实体到 `GameState` 快照、触发通知。如果顺序不统一，容易出现画面滞后或逻辑状态不同步。解决方案是将 `tick()` 设计为统一入口，严格按“计时器更新 → 输入处理 → 模拟推进 → 状态同步 → 通知触发”的顺序执行，保证每帧的状态一致性。

难点三：动作系统与能量系统的协调。跳跃、攻击、能量恢复和疲劳状态需要同时管理——玩家不能在被打硬直时跳跃，不能在空中连续跳跃，能量耗尽后需要恢复期。解决方案是通过 `m_jumpElapsed`、`m_attackTimer`、`m_playerEnergy`、`m_exhaustedWarningTimer` 以及 `try_spend_energy()` 组成一组局部状态管理，`is_gameplay_active()` 和 `is_player_action_locked()` 作为守卫条件，在命令入口处拦截不合法的操作。

难点四：Boss 与胜负条件的判定。当 Boss 生成、敌人死亡和玩家死亡同时可能发生，阶段切换逻辑容易混乱。最终通过 `spawn_boss_if_needed()`、`update_boss_state()` 与 `boss_defeated()` 的分层处理，把 Boss 触发、存活检测和胜负切换拆解为独立的步骤，再由 `sync_state_from_simulation()` 统一设置 `GameState.phase`。

5.8 团队协作情况

ViewModel 层作为项目核心规则层，与 View、App 和 Common 层保持了持续沟通。

协作亮点：

- Common 层定义的 `GameState` 和 `EventTrigger` 在前期经过几轮迭代后趋于稳定，ViewModel 层据此独立完成逻辑与快照映射，减少了接口反复修改的成本。
- `GameViewModel` 暴露的命令接口（如 `get_move_left_command`、`get_primary_action_command`）与 View 层的 setter 命名一一对应，联调时几乎不需要额外沟通。
- App 层在组合根中统一完成 properties / commands / notification 的注入，ViewModel 只负责实现接口，不参与绑定细节。

可改进之处：

- 仿真层（`GameSimulation`）和 ViewModel 层的职责边界可以更清晰——当前部分状态（如 `m_moveLeft` 等移动标志）在 ViewModel 维护，部分在 Simulation 维护，后续可以统一为 Simulation 内部持有所有规则状态。
- 缺少 ViewModel 层的独立单元测试。虽然逻辑层不依赖 Qt，便于测试，但目前 `GameSimulationTest.cpp` 的覆盖范围有限。

5.9 阶段性成果展示

截至当前迭代，ViewModel 层已经完成了以下可演示的功能：

- 玩家移动与边界限制（八方向按键 → 世界坐标位移 + 街道边界钳制）
- 轻攻击、重攻击、跳跃，每个动作带独立的能量消耗和冷却计时
- 精力恢复系统，精力耗尽后触发疲劳状态
- 小怪 AI 追击与近距离伤害
- Boss 触发（玩家推进到指定位置后自动生成）与 Boss 血量状态检测
- 游戏阶段切换（Playing → Paused / Playing → GameOver / Playing → Win）
- 将内部规则结果整理为可供 View 直接绘制的 GameState 快照

5.10 总体心得与个人感悟

作为 ViewModel 层开发者，本次项目的最大收获是对 MVVM 中“规则与表现的分离”有了实践层面的理解。之前写游戏时习惯于在键盘事件里直接改坐标、在绘制函数里顺手写碰撞判断，开发速度快但后续改动成本很高。这次严格按照 MVVM 设计后，虽然前期投入更多时间拆分层级和定义接口，但后期联调和迭代确实更顺畅——改 AI 行为不需要动 View 的绘制代码，改界面布局也不需要担心影响游戏规则。

另一个体会是：ViewModel 层的“门面”设计很重要。GameViewModel 对外暴露的是属性（`get_game_state()`）和命令（`get_xxx_command()`），内部委托 GameSimulation 处理规则细节，这种两层划分使得代码结构清晰，也便于后续对仿真核心进行单元测试。

智能体的使用：在 ViewModel 层开发中，使用了 Claude Code 辅助生成命令回调的样板代码和 `sync_state_from_simulation()` 的初始框架，节省了部分机械编码时间。但智能体在处理动作状态机等复杂逻辑时容易漏掉边界条件（如“跳跃中不能攻击”需要在两个不同的代码路径中添加守卫），最终的逻辑细节仍需要人工审核和修正。

6 总结与展望

6.1 架构收获

本实验最重要的收获是通过 MVVM 把“输入、规则、显示”拆开。最初找袁老师验收时，我们的代码耦合度非常高：键盘事件里直接改坐标，绘制函数里顺手判断攻击，敌人 AI 和窗口状态混在一起。经袁老师指出，这样的代码很难并行开发，后续迭代和维护都会变得非常困难。

在袁老师的指导下，我们进行了四次改进，最终通过了袁老师的验收。当前实现将跨层共享内容收敛为 `GameState`、基础值类型和通知工具，并把命令设计为从 `ViewModel` 暴露出来的 `std::function` 回调。`ViewModel` 负责规则，`View` 只根据只读状态完成绘制。如此一来，每个人可以围绕自己的层次推进，不必频繁修改其他人的内部实现。

另一个收获是组合根的重要性。`GameApplication` 集中创建 Qt 应用、主窗口和 `ViewModel`，并在一个地方完成 `properties / commands / notification` 绑定。这样 `main` 函数、`View` 和 `ViewModel` 都不需要知道完整对象组装细节，依赖方向更加清楚。

6.2 技术难点的克服

在项目开发过程中，整个团队遇到了以下主要技术挑战，并通过协作逐一解决。

难点一：MVVM 绑定方式的演变。最初版本采用 Qt 的 `signal/slot` 机制做跨层绑定——`View` 发出 `commandGenerated` 信号，绑定器用 `connect` 桥接到 `ViewModel`。这种方案看起来直观，但暴露出两个问题：一是 `GameCommand` 结构体需要在 `Common` 层定义，把输入层概念（`InputAction`、`ButtonState`）带入公共契约；二是绑定路径依赖 Qt 信号机制，替换 GUI 框架时需要同时改动绑定逻辑。在袁老师的建议下，我们参考课程 `Plane` 示例，将绑定方式改为 `std::function` 回调注入：`ViewModel` 通过 `get_xxx_command()` 返回闭包，`App` 层在组合根中将这此闭包注入 `View`。这个改动由 `View` 层同学和 `ViewModel` 层同学协同完成——`ViewModel` 先定义新的命令接口，`View` 同步将所有 `emit signal` 替换为直接调用 `std::function`，`App` 层最后更新绑定代码。改造后，`View` 和 `ViewModel` 之间不再经过 Qt 信号，`Common` 层也不再需要 `InputAction` 等输入类型。

难点二：Common 接口的迭代与收敛。`Common` 层作为 `View` 和 `ViewModel` 的共同依赖，经历了多轮重构：字段从 `ActorViewData` → `ActorSnapshot` → `ActorState`，`progressRatio` 从子结构提升到顶层，`GameCommand` 结构体被移除，命令改为 `std::function` 回调。每次接口变更都会导致 `View` 和 `ViewModel` 两端的引用失效。团队的应对策略是：`Common` 层同学在每次变更后同步更新示例代码并通知另外两人，`View` 和 `ViewModel` 层分别用 IDE 全局搜索批量更新引用。后期 `Common` 收敛为只包含 `types.h`、`game_state.h` 和 `notification.h` 三个头文件后，改动频率明显下降，证明了“公共层越小越稳定”。

难点三：无图片素材下的游戏画面呈现。项目没有使用任何外部图片资源，所有视觉元素必须用 `QPainter` 几何图形绘制。如何在有限的矩形、圆形和线条组合下，让玩家、小怪和 Boss 具有辨识度，让背景有层次感，是 `View` 层面临的主要挑战。解决方案包括：用视差系数（0.3x）区分远景建筑和主场景的深度；用不同配色方案（蓝/红/深红）区分三方阵营；为不同 `ActorState` 设计不同的手臂、腿部姿态；用 `QLinearGradient` 模拟夜空、标题文字和胜利文字的光影效果。

难点四：ViewModel 层的规则与状态平衡。`ViewModel` 既要维护丰富的内部状态（敌人追踪参数、能量恢复速率、跳跃物线、攻击硬直），又不能把这些实现细节泄漏给 `View`。解决方案是定义清晰的 `GameState` 出口——`View` 只需要知道位置、朝向、血量、动作状态、HUD 数据等可绘制的信息；而敌人 AI、攻击盒、能量消耗公式、Boss 触发位置等全部封装在 `GameSimulation` 内部。

6.3 团队协作情况

本组以 MVVM 三层为分工边界，三位成员分别负责 Common/App、View 和 ViewModel。整体协作顺畅，提交记录也体现了每层各自的推进节奏。

协作亮点：

- 接口对齐效率高。App 层确定命名规范后，View 和 ViewModel 的 setter/getter 命名一一对应（如 `set_move_left_command` `get_move_left_command`），减少了很多沟通成本。
- 独立开发互不阻塞。在 Common 层稳定后，View 和 ViewModel 可以完全并行推进：View 照着 `GameState` 字段写绘制逻辑，ViewModel 照着命令接口写规则逻辑。两条线不需要彼此等待。
- 问题修复活跃。从 GitHub 提交历史可以看到，每位成员在完成自己模块后也参与了其他模块的 bug 修复和接口调整，例如 View 层同学协助排查 ViewModel 的同步时序问题，ViewModel 同学配合验证了绘制端的坐标偏移。

可改进之处：

- 前期 Common 接口的变更频率偏高。如果能在设计阶段先画出完整的 `GameState` 字段表和命令接口列表，可以避免中期的多轮重命名。
- 单元测试覆盖不足。目前只有 ViewModel 层有简单的测试用例，View 层的绘制和输入处理缺少自动化验证。后续可以考虑引入截图对比测试或输入重放测试。
- 代码 review 不够系统化。大部分 review 通过线下讨论完成，缺少 Pull Request 级别的正式审查。对于学生项目而言可以接受，但在正式工程中值得加强。

6.4 阶段性成果展示

截至当前迭代，项目已经形成了一个可运行的游戏原型，支持以下核心功能：

- 标题画面：渐变标题“ALLEY FIST”、副标题“巷战双截龙”、操作说明列表
- 游戏场景：夜色天空渐变背景、视差滚动建筑群、三层街道（人行道 + 车道 + 人行道）
- 角色系统：玩家（蓝色）、小怪（红色）、Boss（深红大尺寸），支持站立/行走/轻攻击/重攻击/跳跃/飞踢/受击/死亡多种姿态
- HUD 系统：HP 血条、EN 精力条、疲劳提示、Boss 血条、关卡进度条、屏幕消息
- 交互反馈：暂停/Game Over/Win 覆盖层，结算统计（存活时间、击败敌人数量）
- 输入系统：方向键/WASD 移动、J/Z 轻攻击、K/X 重攻击、Space 跳跃、P/Esc 暂停、Enter 确认、R 重开

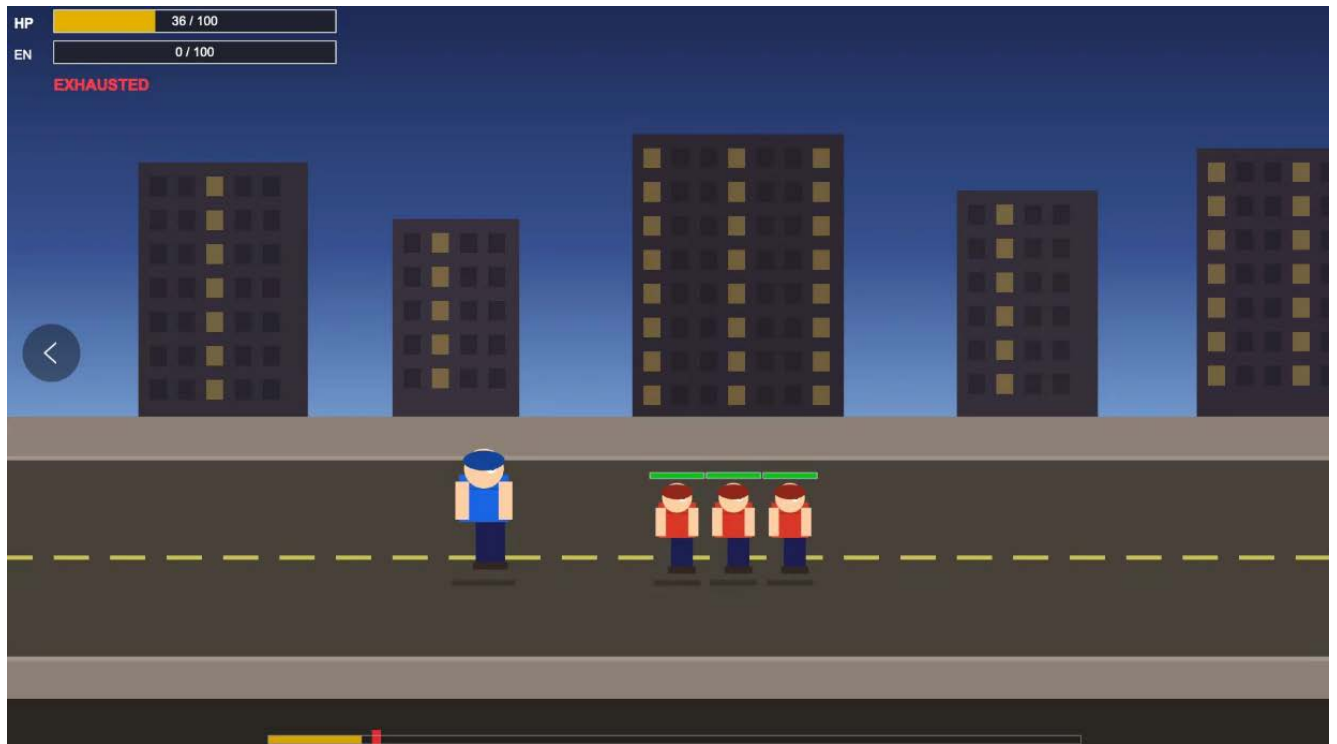


图 4 游戏运行效果截图

上图展示了当前版本的游戏运行效果，包含标题画面、战斗场景、HUD 显示和 Boss 战等核心界面。

6.5 智能体的使用

本项目在开发过程中使用了 Claude Code 智能体辅助工作，主要应用在以下方面：

- **代码生成：**根据 Common 层的接口定义，协助修改 View 层的绘制代码，协助修改 Viewmodel、app 层
- **全局重构：**接口变更时（如类型重命名），通过智能体全局搜索并批量替换所有过时引用，减少手动逐一修改的工作量。
- **报告撰写：**协助整理代码片段和技术说明。

6.6 后续改进方向

当前项目已经具备核心玩法骨架，但仍有一些可以继续完善的方向：

- 将敌人、Boss 触发和战斗数值从硬编码常量抽离成配置表，方便后续调整难度。
- 增加更完整的连招链、击退、击倒、无敌帧和受击硬直。
- 补充遭遇战锁屏、清屏解锁和 GO 提示字段，使关卡推进更接近最终设计。
- 引入图片、精灵动画和音效资源，替代当前的基础 `QPainter` 几何绘制。
- 补充单元测试，覆盖移动边界、攻击命中、Boss 生成、胜负判定等规则。
- 增加攻击命中的画面反馈——屏幕震动、受击粒子、伤害数字飘字。

6.7 总结

本阶段完成了一个可运行且架构正确的横版动作游戏原型。项目从工程组织、公共状态、命令回调、界面绘制到规则模拟都已经形成闭环。通过 MVVM 分层和 `std::function` 命令注入，View 和 ViewModel 保持了清晰的单向依赖，为后续功能扩展和界面升级奠定了扎实的架构基础。

7 个人反思与收获

本章按题目要求由每位同学独立完成。下面仅提供统一格式模板，最终提交前请每位成员将占位内容替换为自己的真实反思与收获。

7.1 苏易文 -App/Common 层

姓名：苏易文

学号：3240103466

负责内容：App/Common 层，包括公共类型、游戏状态、通知工具、应用组合根、生命周期管理和三类绑定。

个人反思与收获：

本次项目中我主要负责 App/Common 层。开发过程中我最深的体会是：公共层不能什么都放，Common 层越克制，后续协作越轻松。

一开始我们曾经倾向于在 Common 层定义比较完整的命令和快照接口，例如把输入动作、Tick、状态快照和绑定接口都统一抽象出来。这个方案看起来“完整”，但实际联调时会发现它容易让 Common 层承担过多职责：View 的输入细节、ViewModel 的命令粒度、状态同步方式都会被提前固定下来。后来参考课程示例后，我把公共契约收敛为三类更稳定的内容：`types.h` 中的基础值类型、`game_state.h` 中的只读显示状态、`notification.h` 中的轻量事件通知。输入命令则由 ViewModel 通过 `std::function` 暴露，App 层负责注入给 View。这样 Common 层只保留真正需要跨层共享的内容，边界比之前清楚很多。

在 `GameState` 的设计上，我也更理解了“给 View 的状态”和“ViewModel 内部状态”之间的区别。View 需要知道玩家位置、血量、动作状态、镜头位置、敌人列表和 HUD 数据，但不应该知道敌人追踪速度、Boss 触发阈值、攻击命中范围、跳跃计时等内部规则。把这些模拟细节留在 ViewModel 内部，可以避免 View 因规则调整频繁改动；而把绘制必需的数据整理进 `GameState`，又能让 View 不需要到处拼接内部对象。这个过程让我认识到，公共数据结构不是越详细越好，而是要刚好表达跨层协作所需的信息。

App 层的 `GameApplication` 让我真正体会到组合根的价值。程序入口 `main.cpp` 只创建 `GameApplication` 并调用 `run()`，具体的 `QApplication`、`MainWindow` 和 `GameViewModel` 都被藏在 `PImpl` 里。这样公开头文件不会泄漏 Qt 和具体模块类型，也避免了其他层绕过 App 直接拿到内部对象。所有 `properties` / `commands` / `notification` 绑定都集中在 `GameApplication::Impl` 构造函数中完成，调试绑定问题时只需要看一个地方，项目结构也更容易向队友解释。

这次协作中另一个收获是，接口稳定性对多人开发非常重要。View 层和 ViewModel 层同学都依赖 Common/App 提供的边界，如果我频繁修改命名或数据结构，就会给他们带来额外适配成本。因此后期我更注意在改接口前先确认它是否真的属于公共契约，是否可以用更小的类型表达，是否会迫使其他层知道不该知道的细节。这个思考过程比单纯写代码更有工程实践意义。

总体来说，App/Common 层让我对 MVVM 有了更进一步的理解。一个好的分层不是把代码机械拆开，而是让每一层只看到自己应该看到的东西。Common 提供稳定语言，App 完成对象组装，View 和 ViewModel 才能相对独立地演进。后续如果继续完善这个项目，

7.2 陈棋隆 -View 层

姓名：陈棋隆

学号：3240103461

负责内容：View 层，包括 `MainWindow`、`GameWidget`、键盘输入、定时器、绘制、HUD 和覆盖层。

个人反思与收获:

这次做 Qt 小游戏,最大的收获就是学习了 MVVM 设计模式。原来键盘事件、绘图和游戏逻辑混着写,改功能成本高,后来学会用 GameState 存状态、靠命令解耦,界面只管读数据画图,逻辑只管算,改起来清爽多了,我深刻体会到了 MVVM 设计模式的好处

7.3 邱安琪 -ViewModel 层

姓名: 邱安琪

学号: 3240105004

负责内容: ViewModel 层,包括 GameViewModel、GameSimulation、移动、攻击、敌人 AI、Boss 生成和胜负判定。

个人反思与收获:

在本次项目中,我负责完成了 ViewModel 层的核心规则引擎和状态同步逻辑。MVVM 架构中 ViewModel 层和 View 层解耦的思想让我能够专注于工程设计的推进逻辑,同时让工程本身具有极大的可拓展性和可维护性。这是我在第一轮迭代过程中感受最深的地方。当然,在袁老师的交流中,我也纠正了一些关于 MVVM 架构和 ViewModel 层设计的误区。在实现 Viewmodel 和 View 之间的绑定的时候没有事先考虑工程的可拓展性,导致 Viewmodel 和 View 之间几乎是一对一绑定。这样设计的坏处在于一旦工程变得复杂,我只能通过更多的绑定接口实现逻辑,工程的可拓展性和可维护性就很差。

与此同时,Tick 驱动的推进方式让我进一步理解了游戏逻辑与渲染更新的关系:每一帧由 ViewModel 收集输入并调用 Simulation 进行一步推进,再把结果整理为统一的 GameState 快照,从而保证界面显示与内部规则始终保持一致。

在进行游戏设计的时候,由于之前没有做过相关的工程,我先去网上学习了相关的游戏逻辑的设计,从状态机到碰撞判定与攻击盒的实现,自己一步步地边学边用,看到一行行代码变成流畅的游戏体验让我非常有成就感。